

GUÍA DEFINITIVA DE TIPOS DE JOIN EN SQL: DOMINANDO LA COMBINACIÓN DE DATOS

Proporcionar una referencia técnica y visual clara sobre cómo combinar información de múltiples tablas en bases de datos normalizadas utilizando los diferentes tipos de JOIN en SQL.

FUNDAMENTOS DEL JOIN

¿Qué es un SQL JOIN? Es una operación que combina filas de dos o más tablas basándose en una columna relacionada entre ellas, permitiendo consultar datos dispersos en un esquema normalizado.

El pilar de las bases de datos normalizadas: En bases de datos eficientes, los datos están divididos en múltiples tablas; el JOIN es el mecanismo esencial para recuperar hechos relacionados, como "qué cliente realizó qué pedido".

LOS 6 TIPOS DE JOIN



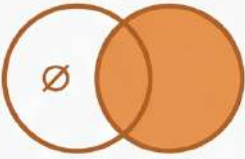
1. INNER JOIN (Intersección)
Devuelve solo las filas donde hay una coincidencia en ambas tablas. Es el tipo más común.

```
SELECT *  
FROM A  
INNER JOIN B  
ON A.key = B.key
```



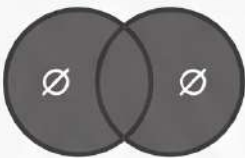
2. LEFT JOIN (Preservación Izquierda)
Devuelve todas las filas de la tabla izquierda (A) y las coincidentes de la derecha (B). Si no hay coincidencia, rellena con NULL. Útil para listas maestras con datos opcionales.

```
SELECT *  
FROM A  
LEFT JOIN B  
ON A.key = B.key
```



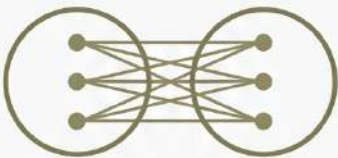
3. RIGHT JOIN (Preservación Derecha)
Es el espejo del LEFT JOIN; preserva todas las filas de la tabla derecha (B). Aunque es menos común en código moderno, es fundamental para la integridad del estándar.

```
SELECT *  
FROM A  
RIGHT JOIN B  
ON A.key = B.key
```



4. FULL OUTER JOIN (Unión Simétrica)
Mantiene todas las filas de ambas tablas, uniendo las coincidencias y dejando NULL donde no las hay. En MySQL/SQLite se emula combinando LEFT y RIGHT JOIN mediante UNION.

```
SELECT * UNION SELECT *  
FROM A             FROM A  
LEFT JOIN B         RIGHT JOIN B  
ON A.key = B.key
```



5. CROSS JOIN (Producto Cartesiano)
Empareja cada fila de la tabla A con cada fila de la tabla B, generando todas las combinaciones posibles. No requiere una cláusula ON.

```
SELECT *  
FROM A  
CROSS JOIN B
```



6. SELF JOIN (Unión con una misma tabla)
Una tabla se une a sí misma usando alias (ej. Empleados AS e y Empleados AS m). Es el extender para consultar jerarquías como la relación Empleado-Jefe.

```
SELECT *  
FROM Empleados AS e  
INNER JOIN Empleados AS m  
ON e.id = m.boss_id
```

RESUMEN DE COMPORTAMIENTO DE FILAS

Tipo de JOIN	Filas Coincidentes	Filas de A (Izquierda)	Filas de B (Derecha)
INNER JOIN	Mantener	Mantener	Mantener
LEFT JOIN	Descartar	Descartar	Descartar
RIGHT JOIN	Mantener	Mantener (con NULL en B)	Mantener (con NULL en B)
FULL OUTER JOIN	Mantener	Mantener (con NULL en A)	Mantener (con NULL en A)
CROSS JOIN	Todas las combinaciones	Todas las filas	Todas las filas

CONCLUSIÓN Y FUENTES

Integridad y Precisión: Elegir el JOIN correcto asegura que no se pierdan datos críticos (como en un LEFT JOIN) ni se dupliquen registros accidentalmente, garantizando informes técnicos veraces.

Fuentes Consultadas: Información basada en SQL Practice Online y guías visuales de Atlassian (2024-2026).